四年级 Elevate · 主题3 波与信息

怎样用光传信?

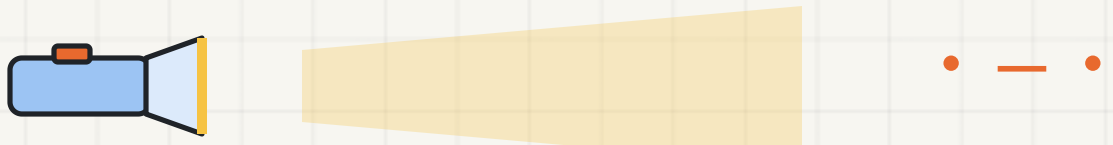
第4课 波与信息

（手电筒的光能传消息吗? · 教材活动：怎样用光传消息？）

01

现象

手电筒的光能传消息吗?



手电筒的光能传消息吗?

↓

02

用光传信

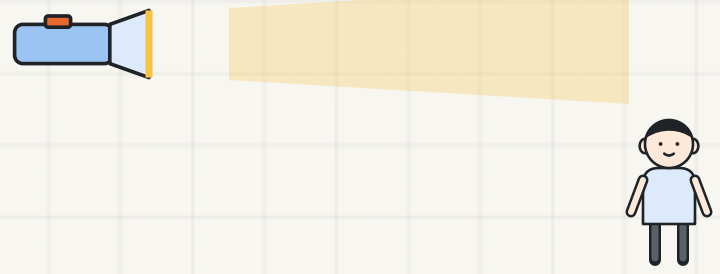
教材活动「STEM Quest Check-In Lab: How can you send a message with light?」：设计光信号编码并发给同伴（步骤为示意）

光信号编码

亮 1 秒 = 点

亮 3 秒 = 划

S = · · ·



示例

↓

03

得出结论

把信息编成光或电的信号，就能远距离传递

数字信息

用 0 和 1 编码

像亮和灭

传得更远

光纤、无线电

把信息传遍世界

这一课学到

- **编码** · 亮灭点划
- **传输** · 光纤无线电
- **拓展** · 学摩尔斯码
- **安全** · 光别照眼睛

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 3 第4课 · Savvas